

Corrigé — Exercice 15

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) f est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode : $\ln u$ est défini si et seulement si $u > 0$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc $1 + e^{-x} > 1 > 0$.

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

1) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $1 + e^{-x} \rightarrow 1$.

La fonction $\ln$ étant continue en 1 et $\ln 1 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

1) c) Limite en $-\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $1 + e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Avec $u(x) = 1 + e^{-x}$ et $u'(x) = -e^{-x}$: $f'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}}$.

On multiplie numérateur et dénominateur par $e^x > 0$: $\frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{-1}{e^x + 1}$.

$$f'(x) = \frac{-1}{2(e^x + 1)}$$

2) b) Sens de variation de f .

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$, donc $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

2) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $\mathbb{R}$, la valeur 0 n'étant pas atteinte.

3) a) $f(x) = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + e^x)$.

Méthode : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

On factorise par e^{-x} : $1 + e^{-x} = e^{-x}(e^x + 1)$.

$$f(x) = \frac{1}{2} [\ln(e^{-x}) + \ln(1 + e^x)] = \frac{1}{2} [-x + \ln(1 + e^x)]$$

$$f(x) = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + e^x)$$

3) b) Calcul de $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f(x) + \frac{x}{2} \right]$.

$$f(x) + \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \ln(1 + e^x).$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $e^x \rightarrow 0$ donc $1 + e^x \rightarrow 1$ et $\ln(1 + e^x) \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f(x) + \frac{x}{2} \right] = 0$$

3) c) $\Delta : y = -\frac{x}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

Ici $a = -\frac{1}{2}$, $b = 0$ et la limite précédente est nulle.

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = -\frac{x}{2}$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

3) d) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$f(x) - \left(-\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2} \ln(1 + e^x).$$

Pour tout réel x , $e^x > 0$ donc $1 + e^x > 1$ et $\ln(1 + e^x) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$.

4) a) Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

$1 + e^{-x} > 1$ pour tout réel x , et $\ln$ est strictement croissante : $\ln(1 + e^{-x}) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

4) b) Calcul de $f(0)$.

$$f(0) = \frac{1}{2} \ln(1 + e^0) = \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$f(0) = \frac{\ln 2}{2}$$

4) c) Valeur approchée de $f(0)$.

$\ln 2 \simeq 0,69315$, donc $\frac{\ln 2}{2} \simeq 0,34657$.

$$f(0) \simeq 0,347$$

5) a) L'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$.

Posons $\varphi(x) = f(x) - x$ sur $[0, +\infty[$.

φ est dérivable et $\varphi'(x) = f'(x) - 1 < 0$ car $f'(x) < 0$: φ est strictement décroissante.

$$\varphi(0) = f(0) = \frac{\ln 2}{2} \simeq 0,347 > 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0 - \infty = -\infty.$$

Méthode : Théorème de la bijection : φ continue et strictement monotone sur $[0, +\infty[$ réalise une bijection sur $]-\infty, \frac{\ln 2}{2}]$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $\varphi(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$, admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$.

5) b) Encadrement de α .

$$\varphi(0,2) = f(0,2) - 0,2 \simeq 0,29907 - 0,2 = 0,09907 > 0.$$

$$\varphi(0,3) = f(0,3) - 0,3 \simeq 0,27718 - 0,3 = -0,02282 < 0.$$

φ étant strictement décroissante :

$$0,2 < \alpha < 0,3$$

5) c) Valeur approchée de α à 10^{-1} près.

Un calcul plus fin donne $\alpha \simeq 0,2812$.

$$\alpha \simeq 0,3$$

6) a) Pour tout $x \geq 0$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$.

Pour $x \geq 0$: $e^x \geq e^0 = 1$, donc $e^x + 1 \geq 2$ et $2(e^x + 1) \geq 4$.

En passant à l'inverse (les deux membres étant positifs) : $\frac{1}{2(e^x + 1)} \leq \frac{1}{4}$.

$$|f'(x)| = \frac{1}{2(e^x + 1)} \leq \frac{1}{4}$$

6) b) Pour tout $x \geq 0$, $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{4}|x - \alpha|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur un intervalle I , alors pour tous a et b de I , $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$.

f est dérivable sur $[0, +\infty[$ et $|f'| \leq \frac{1}{4}$ sur cet intervalle ; α et x y appartiennent.

Donc $|f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{4}|x - \alpha|$, et $f(\alpha) = \alpha$ par définition de α .

$$|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{4}|x - \alpha|$$

7) a) Pour tout entier naturel n , $u_n \geq 0$.

Initialisation. $u_0 = 0 \geq 0$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n \geq 0$ pour un entier n fixé. Alors $u_{n+1} = f(u_n) > 0$ d'après 4) a), donc $u_{n+1} \geq 0$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, pour tout entier naturel n , $u_n \geq 0$.

7) b) Pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha$.

Initialisation. $|u_0 - \alpha| = |0 - \alpha| = \alpha$ et $\left(\frac{1}{4}\right)^0 \alpha = \alpha$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha$. Comme $u_n \geq 0$, la question 6) b) appliquée en $x = u_n$ donne $|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - \alpha| \leq \frac{1}{4}|u_n - \alpha|$.

D'où $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha = \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \alpha$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha$.

7) c) Convergence de (u_n) .

Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ lorsque $-1 < q < 1$.

$0 < \frac{1}{4} < 1$, donc $\left(\frac{1}{4}\right)^n \alpha \rightarrow 0$.

Par comparaison, $|u_n - \alpha| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$$